2026秋理论力学A杨睿智班第一次期中考试试卷

考试时间：2026年10月17日8:30∼11:20

考试形式：开卷

整理人：默涵7602

说明：本试卷为整理人在考试时誊抄所得，故其语言表述与原卷保持一致。

1 变分法(25分)

(10分)(a)在二维平直平面上，若采用笛卡尔坐标：(x,y)，则两点之间的距离公式为：$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$。试求给定两点之间的最短路径。

(15分)(b)在二维球面上，采用球面坐标(θ,ϕ)，则两点之间的距离公式为：$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2$。试求给定两点之间的最短路径。（提示：由于对称性，不妨取其中一点为(0,0)。）

2 哈密顿原理(25分)

(10分)(a)证明对于等时变分，微分和变分可以交换顺序，即$\mathrm{d}(\delta q_\alpha) = \delta(\mathrm{d}q_\alpha)$。

(15分)(b)由哈密顿原理推导出欧拉拉格朗日方程。

3 拉格朗日力学(25分)

如图1所示的球面摆：质点的质量为m，摆长为ℓ，重力加速度为g。

(5分)(a)采用球面坐标(θ,ϕ)，试写出球面摆的拉格朗日量（L）。

(10分)(b)根据欧拉—拉格朗日方程，推导出系统的动力学方程。

(10分)(c)根据拉格朗日函数的形式找出该系统存在的运动积分（守恒量）。

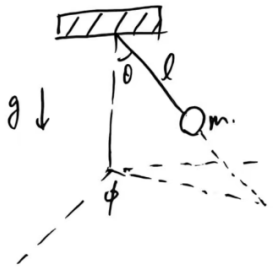


图 1: 球面摆

4 诺特定理(25分)

诺特定理：对于连续变换$q_\alpha \to q_\alpha + \delta q_\alpha$，若体系的拉格朗日量仅改变一个函数对于时间的全导数$L \to L + \delta L$，$\delta L = \frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}t}$，则体系的运动方程不变，称这种变换为对称变换，存在相应的守恒量$Q = \frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}} \delta q_\alpha - J$。

现考察如下系统，质量为m，带电量为e的电荷在均匀磁场中运动，磁场方向为z方向，磁场强度为B，则该电荷的拉格朗日量为：

$$L = \frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{eB}{2c}(x\dot{y} - y\dot{x})$$

(15分)(a)说明该系统沿着任一方向平行移动都保持不变，并找到相应的守恒量；（提示：对于沿任意方向(α,β,γ)的移动，(δx,δy,δz)=(α,β,γ)ε）

(10分)(b)说明该系统存在沿着z轴转动的对称性，并找到相应的守恒量。（提示：对于沿z轴转动，$x' = x\cos\varepsilon + y\sin\varepsilon$，$y' = -x\sin\varepsilon + y\cos\varepsilon$，其中$\varepsilon$为小量）